

数学小品

ℝ 上一个平方可积函数的整平移

Maciej Paluszyński

摘要 我们考虑 $L^2(\mathbb{R})$ 的由一个函数 ψ 的整数移位所张成的子空间, 并关于族 $\{\psi(\cdot - n)\}_{n=-\infty}^{\infty}$ 阐述一个条件, 它等价于权函数 $\sum_{n=-\infty}^{\infty} |\hat{\psi}(\cdot + n)|^2 > 0$ 几乎处处.

我第一次见到 Andrzej¹⁾ 时, 他正在翻新其漂亮的居所, 到处洋溢着木材、油漆和见不着的胶水的气味. 很清楚, 第一眼就觉得 Andrzej 是一个不平常的人. 灿烂、活泼、老成持重, 具有鲜明的幽默感, 充满活力和激情. 他酷爱数学. 他实在无法控制自己不参与并解决数学问题, 大问题和小问题, 理论的和实际的. 为了进一步的数学研究, 他做了一切他感到必须做的事情. 他建造房屋, 铺设地板, 经营一个旅馆, …… 有一次他告诉我, 他的食指尖怎样被木工机器切掉. 这部分地也是一次数学的意外. 他的故事开始如下: “有一次教员会议, 我们进行了激烈的讨论. 我不应该在那次会议一结束就刨那块木板.” 作为一个有成就的数学家, 他保持着谦虚和虚心. 我记得我有一次逗他: “嘿, 我听说在你著名的论文中有 3 个严重的错误.” “也许是真的”, Andrzej 答道, “但其中只有一个是灾难性的”. 自从我们第一次见面以来, 对我来说, 这种多年前 Andrzej 家的气味仍然是奉献、能力和成就的象征.

1. 引言

我们考虑空间 $L^2(\mathbb{R})$, 一个函数 $\psi \in L^2(\mathbb{R})$, 以及由 ψ 生成的移位不变子空间:

$$\langle \psi \rangle = \overline{\text{span}\{\psi_n = \psi(\cdot - n) : n \in \mathbb{Z}\}}.$$

众所周知 (例如见 [1–4]), 族 $\{\psi_n\}$ 作为子空间 $\langle \psi \rangle$ 生成集合的性质可由下述权函数自然地表达:

$$p_\psi(\xi) = \sum_{n=-\infty}^{\infty} |\hat{\psi}(\xi + n)|^2. \quad (1)$$

即, 族 $\{\psi_n\}$ 是

- (a) $\langle \psi \rangle$ 的一个正交基, 当且仅当 $p_\psi \equiv 1$ 几乎处处,
- (b) $\langle \psi \rangle$ 的一个 Riesz (里斯) 基, 当且仅当对某些正常数 A, B 有 $A \leq p_\psi \leq B$ 几乎处处,
- (c) $\langle \psi \rangle$ 的一个 Parseval (帕塞瓦尔) 标架 (即对所有 $f \in \langle \psi \rangle$ 有 $\|f\|^2 = \sum |\langle f, \psi_n \rangle|^2$), 当且仅当对某个 1 周期集 $\Omega \subset \mathbb{R}$ 有 $p_\psi = \chi_\Omega$ 几乎处处,

译自: Colloquium Mathematicum, Vol. 118 (2010), No. 2, p. 593–597, A Note on Integer Translates of a Square Integrable Function on $\mathbb{R}$, Maciej Paluszyński. Copyright ©2010 Institute of Mathematics, Polish Academy of Sciences. All rights reserved. Reprinted with permission. 波兰科学院数学研究所授予译文出版许可.

作者的邮箱地址是 mpal@math.uni.wroc.pl.

1) 本文是 “Volume dedicated to the memory of Andrzej Hulanicki” 中的一篇. —— 译注

(d) $\langle \psi \rangle$ 的一个标架 (即对某些正常数 A, B 和所有 $f \in \langle \psi \rangle$ 有 $A\|f\|^2 \leq \sum |\langle f, \psi_n \rangle|^2 \leq B\|f\|^2$), 当且仅当对某些正常数 A, B 和某个 1 周期集 $\Omega \subset \mathbb{R}$ 有

$$A_{\chi\Omega} \leq p_\psi \leq B_{\chi\Omega} \quad \text{几乎处处,}$$

(e) $\langle \psi \rangle$ 的一个 Schauder (绍德尔) 基, 当且仅当 p_ψ 是一个 $\mathcal{A}_2(\mathbb{T})$ 权.

预期条件 “ $p_\psi > 0$ 几乎处处” 在某种程度上与族 $\{\psi_n\}$ 的线性无关性有关, 甚至可能与其等价, 这并不是不合理的. 本短文的目的是利用诸函数 $\{\psi_n\}$ 阐述一个与条件 “ $p_\psi > 0$ 几乎处处” 等价的条件.

2. 结果

对某个 $\psi \in L^2(\mathbb{R})$, 令 $\mathcal{B} = \{\psi_n = \psi(\cdot - n) : n \in \mathbb{Z}\}$. 我们引进下述定义:

定义 我们说 $\mathcal{B}$ 是 L^2 Cesàro (切萨罗) 线性无关的 (linearly independent), 如果对于某个序列 $\{\alpha_n\}_{n=-\infty}^{\infty} \in \ell^2$, 在 $L^2(\mathbb{R})$ 中作为 Cesàro 平均

$$S_n = \sum_{|k| \leq n} \alpha_k \psi_k \xrightarrow{n \rightarrow \infty} 0$$

蕴涵着对所有 $n \in \mathbb{Z}$ 有 $\alpha_n \equiv 0$.

注 (a) 作为 Cesàro 平均的收敛性意思是

$$\frac{1}{n} \sum_{k=0}^{n-1} S_k \xrightarrow{n \rightarrow \infty} 0 \quad \text{在 } L^2(\mathbb{R}) \text{ 中.}$$

(b) 如果 $\mathcal{B}$ 是一个正交族, 或是一个 Riesz 族, 那么显然它是 L^2 Cesàro 线性无关的. 另一方面, 如果它是 L^2 Cesàro 线性无关的, 那么它在通常意义上是线性无关的. 因此, 这个条件介于两者之间.

(c) 上述定义的一个令人沮丧的性质是 L^2 Cesàro 线性无关性的概念依赖于集合 $\mathcal{B}$ 的序.

(d) 对任意抽象 Hilbert (希尔伯特) 空间和向量的一个可数集合, 该定义显然仍然有效. 然而, 由于依赖于族的一个特别的序, 它在这样一个抽象的背景中可能没什么用.

回忆一下权函数 (1),

$$p_\psi(\xi) = \sum_{n=-\infty}^{\infty} |\hat{\psi}(\xi + n)|^2,$$

并令

$$\Omega_\psi = \{\xi \in [0, 1] : p_\psi(\xi) > 0\}.$$

定理 $\mathcal{B}$ 是 L^2 Cesàro 线性无关的, 当且仅当 $|\Omega_\psi| = 1$.

证明 ($\Rightarrow$) 假设 $|\Omega_\psi| < 1$, 即 $|\Omega_\psi^c| > 0$. 令 $\chi(\xi) = \chi_{\Omega_\psi^c}(\xi)$, 即 Ω_ψ 在 $[0, 1]$ 中补集的特征函数, 并令 α_k 是 χ 的 Fourier (傅里叶) 系数. 再者, 令

$$S_n(\xi) = \sum_{|k| \leq n} \alpha_k e^{2\pi i k \xi}$$

是 χ 的 Fourier 级数的部分和, 并令¹⁾

1) 原文把下式中的 $S_k(\xi)$ 误为 $S_n(\xi)$. —— 译注

$$F_n(\xi) = \frac{1}{n} \sum_{k=0}^{n-1} S_k(\xi)$$

是 Fejér (费耶尔) 平均. 这样, 由 Fejér-Lebesgue (勒贝格) 定理 (见 [5]) 我们有

$$F_n \rightarrow \chi \quad \text{几乎处处,}$$

并由 Fejér 核的性质得

$$|F_n(\xi)| \leq 1.$$

回忆 $p_\psi \in L^1([0, 1])$, 因而可以应用控制收敛定理得到

$$\int_0^1 |F_n(\xi)|^2 p_\psi(\xi) d\xi \rightarrow \int_0^1 \chi(\xi) p_\psi(\xi) d\xi = 0. \quad (2)$$

现在只需对这些积分“去 Fourier”即可: 由 (2) 有

$$\begin{aligned} \int_0^1 |F_n(\xi)|^2 p_\psi(\xi) d\xi &= \int_{-\infty}^{\infty} |F_n(\xi) \hat{\psi}(\xi)|^2 d\xi = \int_{-\infty}^{\infty} \left| \frac{1}{n} \sum_{k=0}^{n-1} \sum_{|l| \leq k} \alpha_l e^{2\pi i l \xi} \hat{\psi}(\xi) \right|^2 d\xi \\ &= \int_{-\infty}^{\infty} \left| \frac{1}{n} \sum_{k=0}^{n-1} \sum_{|l| \leq k} \alpha_l (\psi_{-l})^\wedge(\xi) \right|^2 d\xi = \int_{-\infty}^{\infty} \left| \frac{1}{n} \sum_{k=0}^{n-1} \sum_{|l| \leq k} \alpha_l \psi_{-l}(x) \right|^2 dx \\ &= \left\| \frac{1}{n} \sum_{k=0}^{n-1} \sum_{|l| \leq k} \alpha_l \psi_{-l} \right\|^2 \xrightarrow{n \rightarrow \infty} 0. \end{aligned} \quad (3)$$

这样, 我们就找到了一个非零系数序列 $\{\alpha_n\} \in \ell^2$, 有了这些系数, 诸 ψ_l 在 $L^2(\mathbb{R})$ 中 Cesàro 可和于 0. 这就违反了 L^2 Cesàro 线性无关性的定义.

($\Leftarrow$) 现在假设 $|\Omega_\psi| = 1$, 即

$$p_\psi(\xi) > 0 \quad \text{几乎处处.}$$

令 $\{\alpha_n\}_{n=-\infty}^{\infty}$ 是 ℓ^2 中任一系数序列, 它满足

$$\frac{1}{n} \sum_{k=0}^{n-1} \sum_{|l| \leq k} \alpha_l \psi_{-l} \xrightarrow{n \rightarrow \infty} 0 \quad \text{在 } L^2(\mathbb{R}) \text{ 中.} \quad (4)$$

对 (4) 应用 Fourier 变换, 正如 (3) 中所述, 我们得到

$$\int_0^1 |F_n(\xi)|^2 p_\psi(\xi) d\xi \rightarrow 0 \quad \text{当 } n \rightarrow \infty \text{ 时,}$$

其中 $F_n(\xi)$ 是 Fejér 平均

$$F_n(\xi) = \frac{1}{n} \sum_{k=0}^{n-1} \sum_{|l| \leq k} \alpha_l e^{2\pi i l \xi}.$$

由于 $\{\alpha_n\}_{n=-\infty}^{\infty} \in \ell^2$, 这些平均几乎处处收敛于某个 $f \in L^2(\mathbb{T})$:

$$F_n(\xi) \xrightarrow{n \rightarrow \infty} f(\xi) \quad \text{几乎处处, } f \in L^2(\mathbb{T}).$$

现在我们可以应用 Fatou (法图) 引理¹⁾:

$$\int_0^1 |f(\xi)|^2 p_\psi(\xi) d\xi \leq \liminf_{n \rightarrow \infty} \int_0^1 |F_n(\xi)|^2 p_\psi(\xi) d\xi = 0. \quad (\text{下转 381 页})$$

1) 原文把下式中的 $f(\xi)$ 误为 $f(x)$. —— 译注

theorem) 和中值定理 (mean value theorem)¹⁾ —— 来证明. 关于证明的全部细节, 我们建议参考 Ostrowski (奥斯特洛斯基) 的文章 [3]. Gauss 的第 1 个证明的其他表现形式见 [4] 和 [1]. 在 Gauss 的第 3 个证明中, 应用对于一个矩形区域的 Fubini (富比尼) 定理证明了交点的存在性. 我们证明中所用的 Lagrange 乘子定理, 可以利用隐函数定理及某些进一步的初等微积分证明.

我们的证明还可以看作追溯到 Legendre (勒让德) 和 Argand (阿尔冈) 的初等证明的一个变形: 这里函数 $|F(z)|: \mathbb{C} \rightarrow \mathbb{R}_{\geq 0}$ 被证明有绝对最小值. 如果这个最小值 $|F(z_0)|$ 不为 0, 那么可通过证明存在 $z_1 \in \mathbb{C}$, 使得 $|F(z_1)| < |F(z_0)|$ 而得到一个矛盾.

致谢 (略)

参考文献

- [1] B. Fine and G. Rosenberger, The Fundamental Theorem of Algebra, Undergraduate Texts in Mathematics, Springer-Verlag, Berlin, 1997.
- [2] E. Netto, Die vier Gauss'schen Beweise für die Zerlegung ganzer algebraischer Functionen in reelle Factoren ersten oder zweiten Grades, Engelmann, Leipzig, 1913.
- [3] A. Ostrowski, Über den ersten und vierten Gauss'schen Beweis des Fundamentalsatzes der Algebra, appendix to A. Fraenkel, Zahlbegriff und Algebra bei Gauß, Nachrichten der Gesellschaft der Wissenschaften Göttingen, Mathematisch-Physikalische Klasse, 1919, 1–58.
- [4] J. V. Uspensky, The Theory of Equations, McGraw-Hill, New York, 1963.

(陆柱家 译 陈凌宇 校)

(上接 378 页) 这样, 有 $|f(\xi)|^2 p_\psi(\xi) = 0$ 几乎处处. 由假设, $p_\psi(\xi) > 0$ 几乎处处, 因此必定有 $f(\xi) = 0$ 几乎处处, 故对所有 $n = 0, \pm 1, \pm 2, \dots$ 有 $\alpha_n = 0$, 因为它们是 f 的 Fourier 系数. ■

注 线性无关性概念的一个更自然的扩充是下述:

$$\sum_n \alpha_n \psi_n = 0 \text{ 在 } L^2(\mathbb{R}) \text{ 中} \implies \forall n, \alpha_n = 0.$$

我们选定一个 (显然) 更强的条件的理由是纯技术的.

致谢 (略)

参考文献

- [1] J. J. Benedetto and S. Li, The theory of multiresolution analysis frames and applications to filter banks, Appl. Comput. Harm. Anal. 5 (1998), 389–429.
- [2] E. Hernández and G. Weiss, A First Course on Wavelets, CRC Press, Boca Raton, FL, 1996.
- [3] M. Nielsen and H. Šikić, Schauder bases of integer translates, Appl. Comput. Harmon. Anal. 23 (2007), 259–262.
- [4] M. Paluszynski, H. Šikić, G. Weiss and S. Xiao, Tight frame wavelets, their dimension functions, MRA tight frame wavelets and connectivity properties, Adv. Comput. Math. 18 (2003), 297–327.
- [5] A. Zygmund, Trigonometric Series, 2nd ed., Cambridge Univ. Press, Cambridge, 1968.

(陆柱家 译 童欣 校)

1) 介值定理可叙述为: 设 $f: I \rightarrow \mathbb{R}$ 为连续函数, 这里 $I = [a, b]$. 设 v 为位于 $f(a)$ 和 $f(b)$ 之间的任一数, 则存在 $c \in (a, b)$, 使得 $f(c) = v$. 中值定理可叙述为: 设 $f: I \rightarrow \mathbb{R}$ 为连续函数, 且在 (a, b) 中可微. 则存在 $c \in (a, b)$, 使得 $f'(c) = (f(b) - f(a))/(b - a)$. —— 译注